# 磁盘清理
## ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/sanitization-overview-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

磁盘清理 1
磁盘清理概述 1
无法执行磁盘清理时 1
磁盘清理中断时会发生什么情况 2
有关创建和备份包含要清理的数据的聚合的提示 2
清理磁盘 2

# 磁盘清理

## 磁盘清理概述

磁盘清理是指通过使用指定的字节模式或随机数据覆盖磁盘或 SSD 以使原始数据无法恢复而物理删除数据的过程。使用清理过程可确保任何人都无法恢复磁盘上的数据。

在所有 ONTAP 9 版本中，此功能均可通过 nodeshell 获得，从维护模式下的 ONTAP 9.6 开始。

磁盘清理过程会使用三个连续的默认或用户指定的字节覆盖模式，每个操作最多可使用七个周期。每个周期都会重复随机覆盖模式。

根据磁盘容量，模式和周期数，此过程可能需要几个小时。清理将在后台运行。您可以启动，停止和显示清理过程的状态。清理过程包含两个阶段：

1. 格式化阶段

   在格式化阶段执行的操作取决于所清理的磁盘的类别，如下表所示：

   | 磁盘类 | 格式化阶段 |
   | --- | --- |
   | 容量 HDD | 已跳过 |
   | 高性能 HDD | SCSI 格式化操作 |
   | SSD | SCSI 清理操作 |

2. 模式覆盖阶段

   指定的覆盖模式将在指定的周期数内重复。

清理过程完成后，指定磁盘将处于已清理状态。它们不会自动返回到备用状态。必须先将经过清理的磁盘返回到备用池，然后才能将新清理的磁盘添加到其他聚合。

## 无法执行磁盘清理时

并非所有磁盘类型都支持磁盘清理。此外，在某些情况下，无法执行磁盘清理。

- 并非所有 SSD 部件号都支持此功能。

  有关哪些 SSD 部件号支持磁盘清理的信息，请参见 "Hardware Universe"。

- HA 对中的系统在接管模式下不支持此功能。
- 无法对因可读性或可写性问题而失败的磁盘执行此操作。
- 它不会对 ATA 驱动器执行格式化阶段。
- 如果使用的是随机模式，则不能一次对 100 个以上的磁盘执行此操作。
- 阵列 LUN 不支持此功能。

- 如果同时清理同一 ESH 磁盘架中的两个 SES 磁盘，则控制台上会显示有关访问该磁盘架的错误，并且在清理期间不会报告磁盘架警告。

  但是，对该磁盘架的数据访问不会中断。

# 磁盘清理中断时会发生什么情况

## 如果磁盘清理因用户干预或断电等意外事件而中断， ONTAP 会采取措施将正在清理的磁盘返回到已知状态，但您还必须采取措施，才能完成清理过程。

磁盘清理是一项长期运行的操作。如果清理过程因电源故障，系统崩溃或手动干预而中断，则必须从头开始重复执行清理过程。磁盘未指定为已清理。

如果磁盘清理的格式化阶段中断，则 ONTAP 必须恢复因中断而损坏的所有磁盘。在系统重新启动后， ONTAP 每小时检查一次是否有任何清理目标磁盘未完成清理的格式化阶段。如果发现任何此类磁盘， ONTAP 会将其恢复。恢复方法取决于磁盘类型。恢复磁盘后，您可以在该磁盘上重新运行清理过程；对于 HDD ，您可以使用 `-s` 选项指定不再重复格式化阶段。

# 有关创建和备份包含要清理的数据的聚合的提示

## 如果您要创建或备份聚合以包含可能需要清理的数据，则遵循一些简单的准则可缩短清理数据所需的时间。

- 确保包含敏感数据的聚合不会超过所需大小。

  如果容量大于所需容量，则清理将需要更多时间，磁盘空间和带宽。

- 备份包含敏感数据的聚合时，请避免将其备份到同时包含大量非敏感数据的聚合。

  这样可以减少在清理敏感数据之前移动非敏感数据所需的资源。

# 清理磁盘

## 清理磁盘可以从已停用或无法运行的系统上的磁盘或一组磁盘中删除数据，以便永远无法恢复数据。

清理磁盘的方法有两种：

- 在 ONTAP 9.6 及更高版本中使用维护模式命令。
- 在所有 ONTAP 9 版本中使用 nodeshell 命令。

### 维护模式方法

从 ONTAP 9.6 开始，您可以在维护模式下执行磁盘清理。

开始之前

- 这些磁盘不能是自加密磁盘（ SED ）。

您必须使用 `storage encryption disk sanitize` 命令对 SED 进行清理。

"空闲数据加密"

步骤

1. 启动至维护模式：
2. 如果要清理的磁盘已分区，请取消每个磁盘的分区：

> 取消磁盘分区的命令只能在diag级别使用、并且只能在NetApp支持监督下执行。强烈建议您在继续操作之前联系NetApp支持部门。

d**取消分区** `disk_name`

3. 清理指定磁盘：

d**清理开始时间**（ `-p` *`pattern1_v-r`* （ *`-p _pattern2-r`* ） （ `-p` *`pattern3-r`*]] （ `-c` *`cycle_count`*） *`disk_list`*

> 清理期间，请勿关闭节点电源，中断存储连接或删除目标磁盘。如果在格式化阶段中断清理，则必须重新启动格式化阶段并允许完成此阶段，然后才能对磁盘进行清理并准备好返回到备用池。如果您需要中止清理过程，可以使用 `ddisk sanitize abort` 命令来中止清理过程。如果指定磁盘正处于清理的格式化阶段，则在该阶段完成之前不会中止。

` -p` ` *Pattern1*` ` -p` ` *pattern2*` ` -p` ` *pattern3*` 指定一到三个用户定义的十六进制字节覆盖模式的周期，这些模式可连续应用于要清理的磁盘。默认模式为三次，第一次使用 0x55 ，第二次使用 0xAA ，第三次使用 0x3c 。

` -r` 将模式覆盖替换为任意或所有遍的随机覆盖。

` -c` ` c_cycle_count__` 指定应用指定覆盖模式的次数。默认值为一个周期。最大值为七个周期。

` disk_list_` 指定要清理的备用磁盘 ID 的空格分隔列表。

4. 如果需要，请检查磁盘清理过程的状态：

d**清理状态** `[`*`disk_list`*`]`

5. 清理过程完成后，将每个磁盘的磁盘恢复为备用状态：

d**清理版本** *`disk_name`*

6. 退出维护模式：

## nodeshell 方法

如果使用 nodeshell 命令启用了磁盘清理，则会禁用一些低级别的 ONTAP 命令。在节点上启用磁盘清理后，无法将其禁用。

开始之前

- 这些磁盘必须是备用磁盘；它们必须归节点所有，但不能在聚合中使用。

  如果磁盘已分区，则聚合中不能使用任何分区。

- 这些磁盘不能是自加密磁盘（SED）。

  您必须使用 `storage encryption disk sanitize` 命令对 SED 进行清理。

  "空闲数据加密"

- 磁盘不能属于存储池。

步骤

1. 输入拥有要清理的磁盘的节点的 nodeshell：

   `ssystem node run -node node_name`

2. 启用磁盘清理：

   `options licensed_feature.disk_sanitization.enable on`

   系统会要求您确认此命令，因为此命令不可逆。

3. 切换到 nodeshell 高级权限级别：

   `priv set advanced`

4. 如果要清理的磁盘已分区，请取消每个磁盘的分区：

   > 取消磁盘分区的命令只能在diag级别使用、并且只能在NetApp支持监督下执行。强烈建议您在继续操作之前联系NetApp支持部门。

   d取消分区_disk_name_

5. 清理指定磁盘：

   `dsanitize e start （ -p pattern1]-r （ -p pattern2]-r ） （ -p pattern3|-r]] （ -c cycle_count ） disk_list`

   > 清理期间，请勿关闭节点电源，中断存储连接或删除目标磁盘。如果在格式化阶段中断清理，则必须重新启动格式化阶段并允许完成此阶段，然后才能对磁盘进行清理并准备好返回到备用池。
   >
   > 如果需要中止清理过程，可以使用 disk sanitize abort 命令来中止清理过程。如果指定磁盘正处于清理的格式化阶段，则在该阶段完成之前不会中止。

   ` -p pattern1 -p pattern2 -p pattern3` 指定一到三个用户定义的十六进制字节覆盖模式的周期，这些模式可连续应用于要清理的磁盘。默认模式为三次，第一次使用 0x55 ，第二次使用 0xAA ，第三次使用 0x3c 。

   ` -r` 将模式覆盖替换为任意或所有遍的随机覆盖。

` -c cycle_count` 指定应用指定覆盖模式的次数。

默认值为一个周期。最大值为七个周期。

`ddisk_list` 指定要清理的备用磁盘的 ID 列表，以空格分隔。

6. 如果要检查磁盘清理过程的状态：

   d**清理状态** `[disk_list]`

7. 清理过程完成后，将磁盘恢复为备用状态：

   d**清理发布** `disk_name`

8. 返回到 nodeshell 管理权限级别：

   `priv set admin`

9. 返回到 ONTAP 命令行界面：

   **退出**

10. 确定所有磁盘是否均已恢复为备用状态：

    s**存储聚合** `show-spare-disks`

| 条件 | 那么 … |
| --- | --- |
| 所有经过清理的磁盘均列为备用磁盘 | 操作完成。磁盘已清理并处于备用状态。 |
| 某些已清理磁盘未列为备用磁盘 | 完成以下步骤：<br>1. 进入高级权限模式：<br>`set -privilege advanced`<br>2. 将未分配的已清理磁盘分配给每个磁盘的相应节点：<br>s**存储磁盘分配**`-disk` *`disk_name`*`-owner` *`node_name`*<br>3. 将每个磁盘的磁盘恢复为备用状态：<br>s**存储磁盘**`unfail -disk` *`disk_name`*`-s -q`<br>4. 返回到管理模式： `set -privilege admin` |

指定的磁盘将进行清理并指定为热备用磁盘。已清理磁盘的序列号将写入 ` /etc/log/sanitized_disks` 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.